Bodega Simeon

Nombre: Rafael Vega Librero
Fecha: 14/12/2025
Clase: 1ºDAW

ÍNDICE

1. Introducción proyecto.....2
2. Modelo Entidad Relación.....2
3. Modelo Relacional en WorkBench.....3
4. Carga de Proyecto en AWS..... 3
5. Carga Masiva en Tablas.....4
6. Consultas..... 5
7. VISTAS.....9
8. GitHub.....10
9. Conclusión..... 11

1. Introducción proyecto

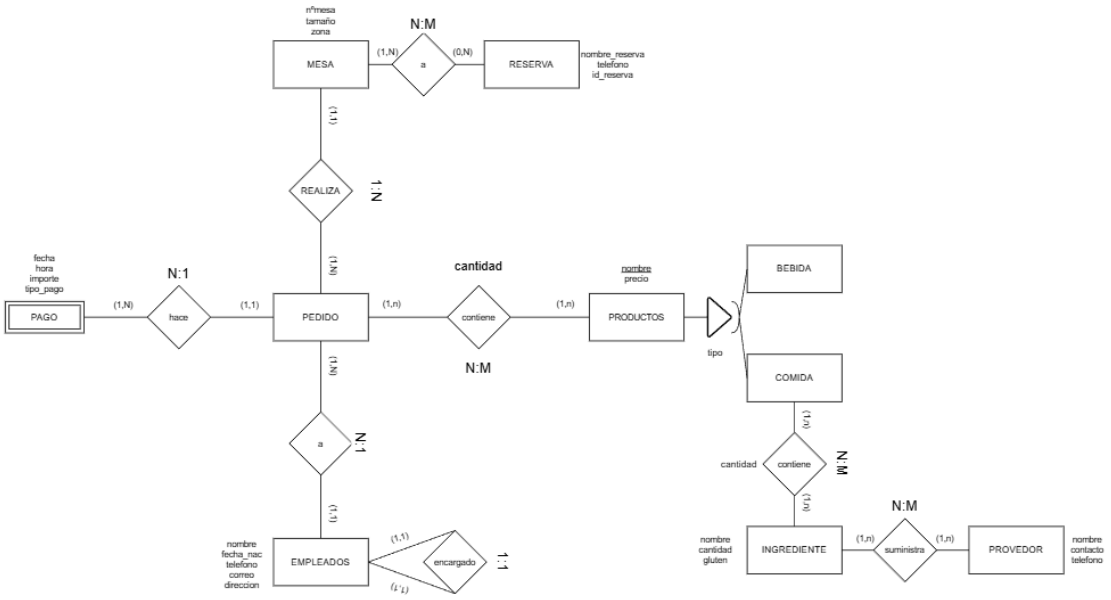
He decidido basar mi proyecto de base de datos sobre el local en el que trabajo “Bodega Simeón”, Es un bar familiar que se encuentra en Bormujos.

He decidido escogerlo porque me parece que es un buen proyecto para aprender, ya que tengo que saber las relaciones que se hacen entre las diversas tablas que tiene que contener un bar.

Ya que tienen que tener unas tablas con Empleados, Producto, Pedido, Mesas, etc…

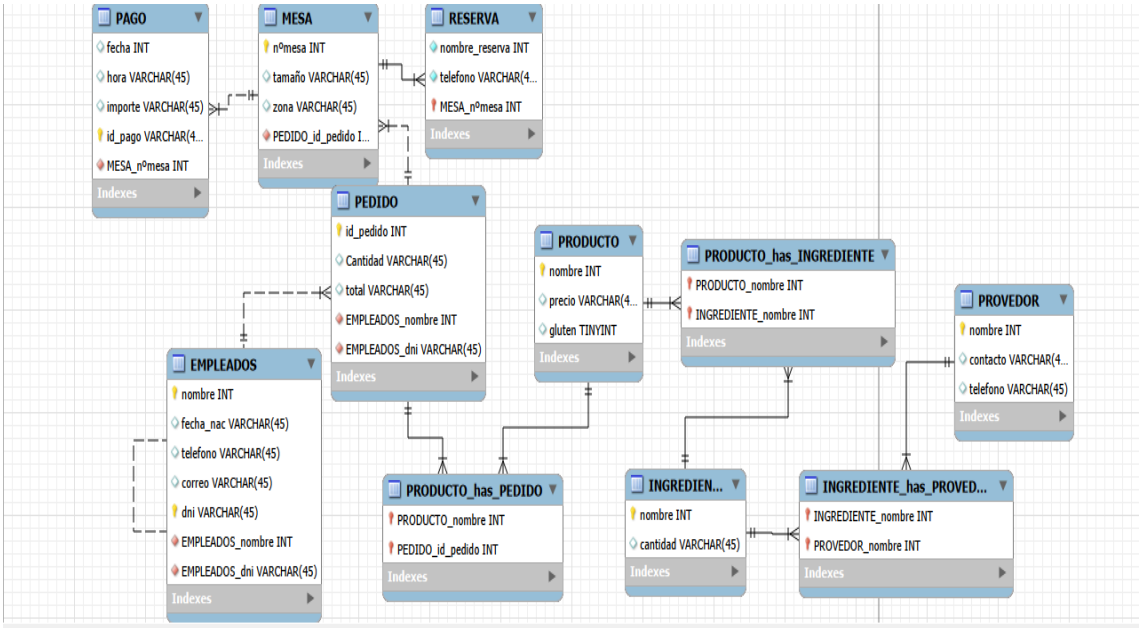
2. Modelo Entidad Relación

En este modelo podemos ver como vamos a organizar nuestro bar “Bodega Simeón”, Como se ve en la imagen tenemos varias entidades que son las siguientes (MESA, RESERVA, PAGO, PEDIDO, EMPLEADOS, PRODUCTOS, etc…)



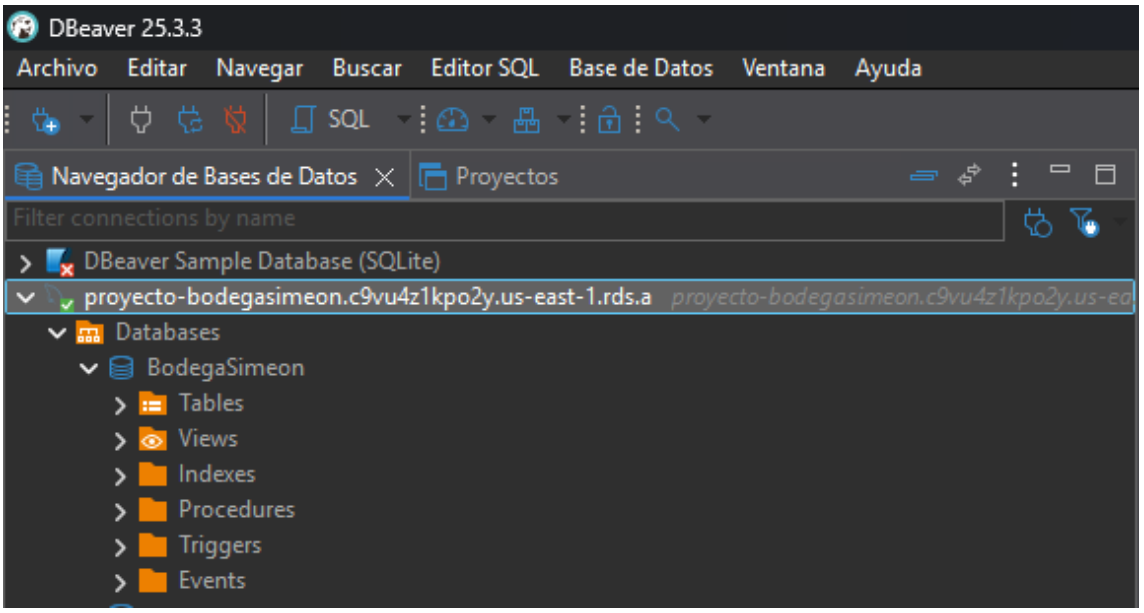
3. Modelo Relacional en WorkBench

Aqui podemos ver el modelo Relacional, donde relacionamos las tablas con sus PK y así obtienen algunas las FK.



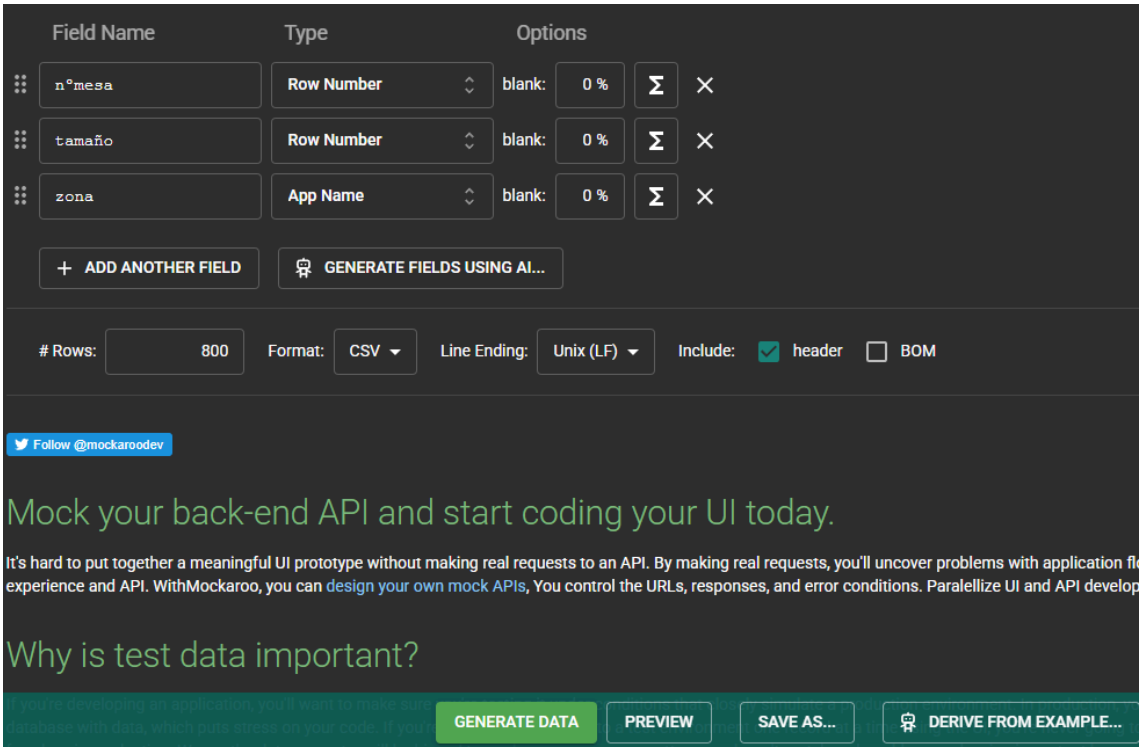
4. Carga de Proyecto en AWS

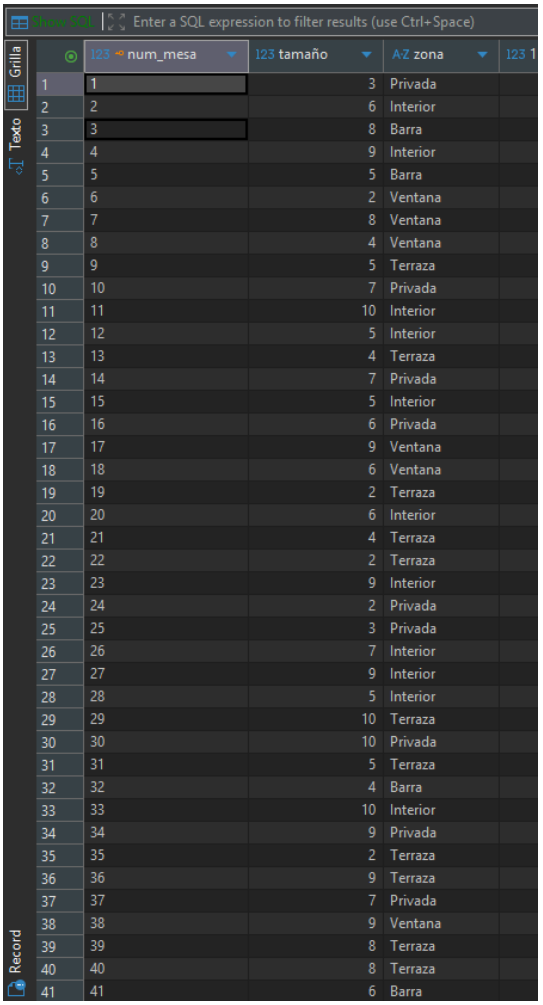
Para cargar los datos en AWS debemos exportar, el SQL de nuestro workbench y nos dará un archivo, el cual ejecutaremos en AWS y se nos creará nuestra base de datos.



5. Carga Masiva en Tablas

Usamos alguna página web que se especializa en generar datos aleatorios y reales para nuestras bases de datos. Yo en este caso he usado “Mockaroo” ya que me parecía la mejor.





Show SQL | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	num_mesa	tamaño	zona
1	1	3	Privada
2	2	6	Interior
3	3	8	Barra
4	4	9	Interior
5	5	5	Barra
6	6	2	Ventana
7	7	8	Ventana
8	8	4	Ventana
9	9	5	Terraza
10	10	7	Privada
11	11	10	Interior
12	12	5	Interior
13	13	4	Terraza
14	14	7	Privada
15	15	5	Interior
16	16	6	Privada
17	17	9	Ventana
18	18	6	Ventana
19	19	2	Terraza
20	20	6	Interior
21	21	4	Terraza
22	22	2	Terraza
23	23	9	Interior
24	24	2	Privada
25	25	3	Privada
26	26	7	Interior
27	27	9	Interior
28	28	5	Interior
29	29	10	Terraza
30	30	10	Privada
31	31	5	Terraza
32	32	4	Barra
33	33	10	Interior
34	34	9	Privada
35	35	2	Terraza
36	36	9	Terraza
37	37	7	Privada
38	38	9	Ventana
39	39	8	Terraza
40	40	8	Terraza
41	41	6	Barra

6. Consultas

1. Mostrar pedidos con el empleado, la mesa y el pago

```
*BodegaSimeon   *<proyecto-bodegasimeon.c9vu4z1kpo2y.us-east-1.rds.a> Consultas_PROYECTO

-- 1. Mostrar pedidos con el empleado, la mesa y el pago (si existe).

SELECT
    p.id_pedido,
    e.nombre AS empleado,
    m.num_mesa,
    m.zona,
    p.total,
    IFNULL(pg.importe, 0) AS importe_pagado,
    IFNULL(pg.tipo, 'SIN PAGO') AS tipo_pago
  FROM PEDIDO p
  JOIN EMPLEADOS e
    ON e.dni = p.EMPLEADOS_dni
  JOIN MESA m
    ON m.num_mesa = p.num_mesa
  LEFT JOIN PAGO pg
    ON pg.PEDIDO_id_pedido = p.id_pedido
  ORDER BY p.id_pedido;
```

	id_pedido	empleado	num_mesa	zona	total	importe_pagado	tipo_pago
1	1	Raúl Navarro	473	Barra	320,17	412,1	Tarjeta
2	2	Carlos Álvarez	178	Ventana	138,87	195,91	Tarjeta
3	3	Iván Sánchez	420	Interior	108,62	532,18	Transferencia
4	4	Marta Pérez	466	Terraza	6,35	192,51	Efectivo
5	5	Miguel Navarro	162	Interior	349,35	588,56	Transferencia
6	6	Elena Díaz	26	Interior	101,64	454,16	Tarjeta
7	7	Ana López	294	Privada	41,99	15,78	Transferencia
8	8	Javier Torres	130	Terraza	60,45	584,67	Efectivo
9	9	Javier Torres	127	Interior	56,31	288,51	Tarjeta
10	10	Sergio Martínez	218	Barra	117,36	524,9	Transferencia
11	11	Sergio Martínez	305	Terraza	301,83	16,79	Bizum
12	12	Javier Navarro	278	Privada	29,19	150,56	Tarjeta
13	13	Iván López	246	Privada	145,88	545,95	Tarjeta
14	14	Natalia Navarro	43	Ventana	60,64	284,39	Efectivo
15	15	Cristina Navarro	70	Ventana	21,49	418,2	Tarjeta
16	16	Lucía Pérez	340	Interior	320,43	464,59	Tarjeta
17	17	Marta Sánchez	127	Interior	212,7	372,72	Tarjeta

2. Total recaudado y número de pagos por tipo.

```
-- 2. Total recaudado y número de pagos por tipo.

SELECT
    tipo,
    COUNT(*) AS num_pagos,
    ROUND(SUM(importe), 2) AS total_recaudado
  FROM PAGO
  GROUP BY tipo
  ORDER BY total_recaudado DESC;
```

SELECT tipo, COUNT(*) AS num_pagos, ROUND(SUM(imp | Enter a SQL expres

Grilla | Texto

	tipo	num_pagos	total_recaudado
1	Transferencia	211	65.282,76
2	Tarjeta	209	60.566,96
3	Efectivo	184	58.430,26
4	Bizum	196	57.556,5

3. Pagos con importe superior a la media.

```sql
-- 3. Pagos con imorte superior a la media

SELECT *
FROM PAGO
WHERE importe > (SELECT AVG(importe) FROM PAGO)
ORDER BY importe DESC;
```

SELECT * FROM PAGO WHERE importe > (SELECT AVG(imp | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla | Texto | Record

	fecha	hora	123 importe	A-Z id_pago	123 PEDIDO_id_pedido	A-Z tipo
1	2025-12-11	08:53:50	598,55	227	227	Transferencia
2	2025-09-29	15:10:17	596,92	293	293	Efectivo
3	2025-06-25	22:01:32	595,8	135	135	Transferencia
4	2025-11-11	16:56:42	595,55	66	66	Efectivo
5	2025-06-14	08:40:15	594,74	30	30	Transferencia
6	2025-04-20	16:07:21	592,37	565	565	Efectivo
7	2025-09-04	21:30:27	592,18	299	299	Efectivo
8	2025-11-10	20:12:47	589,61	42	42	Bizum
9	2025-10-06	21:55:54	588,81	363	363	Bizum
10	2025-03-30	12:50:38	588,56	5	5	Transferencia
11	2025-07-17	22:08:08	587,57	759	759	Transferencia
12	2025-10-11	15:39:31	587,43	700	700	Tarjeta
13	2025-01-19	15:44:20	586,91	137	137	Bizum
14	2025-05-03	20:25:03	584,96	320	320	Transferencia
15	2025-10-12	15:29:29	584,95	296	296	Transferencia
16	2025-09-04	10:48:18	584,67	8	8	Efectivo
17	2025-02-12	12:36:09	584,51	377	377	Tarjeta
18	2025-03-06	22:15:46	583,34	711	711	Bizum

4. Mostrar pagos con fecha formateada y referencia del pedido.

```sql
-- 4. Mostrar pagos con fecha formateada y referencia del pedido.

SELECT
    id_pago,
    DATE_FORMAT(fecha, '%d/%m/%Y') AS fecha_formateada,
    hora,
    CONCAT('PED-', PEDIDO_id_pedido) AS ref_pedido,
    importe
FROM PAGO
ORDER BY fecha DESC, hora DESC;
```

	id_pago	fecha_formateada	hora	ref_pedido	importe
1	267	31/12/2025	12:54:36	PED-267	575,54
2	510	30/12/2025	15:14:29	PED-510	46,29
3	737	29/12/2025	21:49:20	PED-737	105,32
4	516	29/12/2025	20:02:42	PED-516	362,07
5	786	29/12/2025	08:50:22	PED-786	398,1
6	229	28/12/2025	21:46:02	PED-229	211,35
7	407	28/12/2025	13:46:34	PED-407	578,08
8	765	28/12/2025	11:21:08	PED-765	221,57
9	459	27/12/2025	22:02:04	PED-459	509,76
10	306	26/12/2025	14:37:37	PED-306	560,52
11	638	26/12/2025	14:15:51	PED-638	274,78
12	20	26/12/2025	13:21:02	PED-20	336,12
13	488	25/12/2025	23:01:02	PED-488	267,82
14	704	25/12/2025	22:39:58	PED-704	87,28
15	80	25/12/2025	10:58:46	PED-80	287,2
16	730	24/12/2025	19:49:24	PED-730	317,67
17	738	24/12/2025	08:46:57	PED-738	472,47
18	348	23/12/2025	20:54:38	PED-348	441,17

5. Mostrar empleados indicando si falta correo o teléfono.

```sql
-- 5. Mostrar empleados indicando si falta correo o teléfono.

SELECT
    nombre,
    dni,
    IFNULL(correo, 'SIN CORREO') AS correo_ok,
    IFNULL(telefono, 0) AS telefono_ok,
    ISNULL(correo) AS correo_es_null
FROM EMPLEADOS
ORDER BY nombre;
```

SELECT nombre, dni, IFNULL(correo, 'SIN CORREO') AS co | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nombre	dni	correo_ok	telefono_ok	correo_es_null
1	Adrián Álvarez	86195280L	adrián.álvarez@empresa.com	667127964	0
2	Adrián Castro	42258461R	adrián.castro@empresa.com	617592029	0
3	Adrián Gómez	21229210G	adrián.gómez@empresa.com	660151066	0
4	Adrián Pérez	96487802H	adrián.pérez@empresa.com	697905630	0
5	Adrián Romero	42303754X	adrián.romero@empresa.com	650494223	0
6	Adrián Ruiz	13136823V	adrián.ruiz@empresa.com	634959747	0
7	Adrián Sánchez	74620440F	adrián.sánchez@empresa.com	674658446	0
8	Adrián Torres	64350238H	adrián.torres@empresa.com	697472240	0
9	Alberto Álvarez	56120958P	alberto.álvarez@empresa.com	634068711	0
10	Alberto Castro	12911750K	alberto.castro@empresa.com	683406551	0
11	Alberto Díaz	78419689J	alberto.díaz@empresa.com	622236417	0
12	Alberto Gómez	96554019F	alberto.gómez@empresa.com	657487239	0
13	Alberto Moreno	37882401Q	alberto.moreno@empresa.com	606830216	0
14	Alberto Pérez	93086713N	alberto.pérez@empresa.com	634966286	0
15	Alberto Romero	41532565S	alberto.romero@empresa.com	612887438	0
16	Ana Castro	15783640N	ana.castro@empresa.com	679256756	0
17	Ana Fernández	90989038S	ana.fernández@empresa.com	659545979	0
18	Ana García	55395750V	ana.garcía@empresa.com	661458193	0

6. Proveedores con el nombre en mayúsculas y longitud de nombre.

```sql
-- 6. Proveedores con el nombre en mayúsculas y longitud del nombre.

SELECT
  nombre,
  UPPER(nombre) AS nombre_mayus,
  LENGTH(nombre) AS longitud_nombre,
  contacto
FROM PROVEDOR
ORDER BY longitud_nombre DESC;
```

SELECT nombre, UPPER(nombre) AS nombre_mayus, LENG | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nombre	nombre_mayus	longitud_nombre	contacto
1	Exportaciones Fernández Industrial #8292	EXPORTACIONES FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #8292	41	María Martínez
2	Exportaciones Fernández Logística #1706	EXPORTACIONES FERNÁNDEZ LOGÍSTICA #1706	41	Laura Romero
3	Importaciones Fernández Industrial #8703	IMPORTACIONES FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #8703	41	Javier Díaz
4	Exportaciones Fernández Industrial #1620	EXPORTACIONES FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #1620	41	Javier García
5	Importaciones Fernández Industrial #7677	IMPORTACIONES FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #7677	41	Elena Álvarez
6	Distribuciones Álvarez Industrial #3659	DISTRIBUCIONES ÁLVAREZ INDUSTRIAL #3659	40	Lucía García
7	Suministros Fernández Industrial #4050	SUMINISTROS FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #4050	39	David López
8	Distribuciones García Logística #3038	DISTRIBUCIONES GARCÍA LOGÍSTICA #3038	39	Ana Gómez
9	Distribuciones García Logística #4387	DISTRIBUCIONES GARCÍA LOGÍSTICA #4387	39	Miguel López
10	Importaciones Álvarez Logística #6566	IMPORTACIONES ÁLVAREZ LOGÍSTICA #6566	39	Miguel Álvarez
11	Exportaciones Sánchez Industrial #6142	EXPORTACIONES SÁNCHEZ INDUSTRIAL #6142	39	María Romero
12	Tecnología Fernández Industrial #1677	TECNOLOGÍA FERNÁNDEZ INDUSTRIAL #1677	39	Carlos García
13	Exportaciones Álvarez Logística #2296	EXPORTACIONES ÁLVAREZ LOGÍSTICA #2296	39	Pablo Álvarez
14	Distribuciones Moreno Industrial #1695	DISTRIBUCIONES MORENO INDUSTRIAL #1695	38	Carmen Ruiz
15	Suministros Martínez Industrial #1255	SUMINISTROS MARTÍNEZ INDUSTRIAL #1255	38	Carlos Moreno
16	Suministros Martínez Industrial #1402	SUMINISTROS MARTÍNEZ INDUSTRIAL #1402	38	Laura Moreno
17	Distribuciones Álvarez Hermanos #9115	DISTRIBUCIONES ÁLVAREZ HERMANOS #9115	38	Javier Ruiz
18	Distribuciones Moreno Industrial #7675	DISTRIBUCIONES MORENO INDUSTRIAL #7675	38	Ana López

7. Clasificar pedidos por nivel según el total.

```sql
-- 7. Clasificar pedidos por nivel según el total.

SELECT
  id_pedido,
  total,
  CASE
    WHEN total >= 200 THEN 'ALTO'
    WHEN total >= 80 THEN 'MEDIO'
    ELSE 'BAJO'
  END AS nivel_pedido
FROM PEDIDO
ORDER BY total DESC;
```

PEDIDO 1

SELECT id_pedido, total, CASE WHEN total >= 200 THEN 'A

	id_pedido	total	nivel_pedido
1	83	370,27	ALTO
2	497	361,21	ALTO
3	47	359,9	ALTO
4	525	354,17	ALTO
5	414	353,83	ALTO
6	5	349,35	ALTO
7	39	347,87	ALTO
8	788	346,98	ALTO
9	410	346,02	ALTO
10	573	344,5	ALTO
11	433	337,82	ALTO
12	64	337,42	ALTO
13	259	336,93	ALTO
14	762	336,91	ALTO
15	345	332,37	ALTO
16	105	332,23	ALTO
17	514	331,72	ALTO
18	253	328,77	ALTO

7. VISTAS

```sql
-- VisTA 1

CREATE OR REPLACE VIEW vw_pedidos_detalle AS
  SELECT
    p.id_pedido,
    e.nombre AS empleado,
    m.num_mesa,
    m.zona,
    p.total,
    IFNULL(pg.importe, 0) AS importe_pagado,
    IFNULL(pg.tipo, 'SIN PAGO') AS tipo_pago
  FROM PEDIDO p
  JOIN EMPLEADOS e
    ON e.dni = p.EMPLEADOS_dni
  JOIN MESA m
    ON m.num_mesa = p.num_mesa
  LEFT JOIN PAGO pg
    ON pg.PEDIDO_id_pedido = p.id_pedido;
```

Estadísticas 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,253s
Start time	Sun Feb 15 22:17:30 CET 2026
Finish time	Sun Feb 15 22:17:30 CET 2026
Query	CREATE OR REPLACE VIEW vw_pedidos_detalle AS SELECT p.id_pedido, e.nombre AS empleado, m.num_mesa, m.zona, p.total, IFNULL(pg.importe, 0) AS importe_pagado, IFNULL(pg.tipo, 'SIN PAGO') AS tipo_pago FROM PEDIDO p JOIN EMPLEADOS e ON e.dni = p.EMPLEADOS_dni JOIN MESA m ON m.num_mesa = p.num_mesa LEFT JOIN PAGO pg ON pg.PEDIDO_id_pedido = p.id_pedido

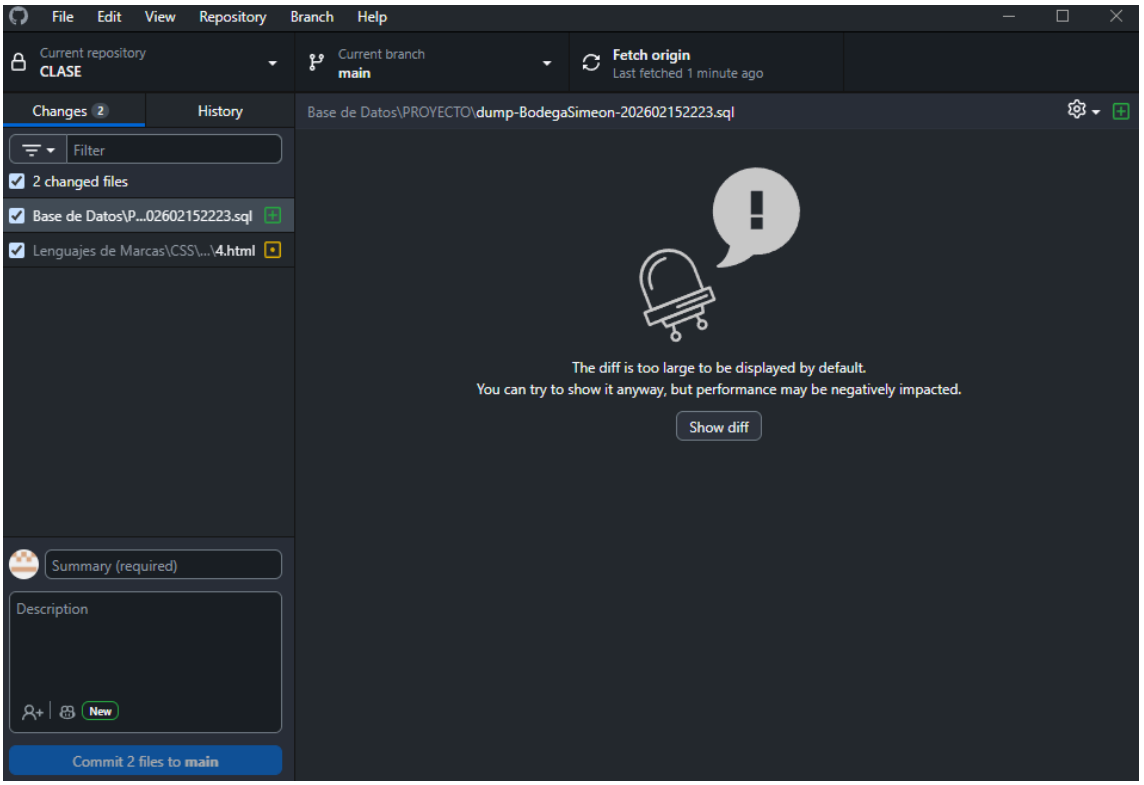
```sql
-- VISTA 2

CREATE OR REPLACE VIEW vw_pagos_por_tipo AS
  SELECT
    tipo,
    COUNT(*) AS num_pagos,
    ROUND(SUM(importe), 2) AS total_recaudado
  FROM PAGO
  GROUP BY tipo;
```

Estadísticas 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,236s
Start time	Sun Feb 15 22:18:29 CET 2026
Finish time	Sun Feb 15 22:18:29 CET 2026
Query	CREATE OR REPLACE VIEW vw_pagos_por_tipo AS SELECT tipo, COUNT(*) AS num_pagos, ROUND(SUM(importe), 2) AS total_recaudado FROM PAGO GROUP BY tipo

8. GitHub

Yo subo las cosas a GitHub por la aplicación de Desktop Github. Como se muestra en la imagen esta aplicación detecta cambios en tu carpeta local de github en la que tu puedes darle un nombre y subirlo a tu repositorio online. Ya que estos están conectados.



Para acceder al GIT, podéis acceder pinchando AQUÍ

9. Conclusión

Durante el desarrollo de la base de datos he tenido varias dificultades, especialmente relacionadas con la carga de datos y las claves foráneas. Muchos errores surgieron por inconsistencias en los nombres de columnas (como diferencias entre n°mesa, núm_mesa, etc.) y por restricciones de claves foráneas que impedían insertar registros cuando no coincidían exactamente los tipos o valores. Esto me obligó a revisar la estructura de las tablas, los tamaños de los campos y el mapeo correcto en la importación de los archivos CSV. Aunque el proceso fue más complejo de lo previsto, me permitió entender mejor cómo funcionan las relaciones entre tablas y la importancia de la coherencia en el diseño de una base de datos relacional